

39번

우리가 연습할 때, 우리는 잘못된 메시지들을 보내는 시냅스들은 약화시키면서, 무언가를 올바르게 연주하는 방법에 대한 정보를 전달하는 시냅스들을 강화하기를 원한다.

이것이 어떻게 작동하는지를 이해하기 위해 그 안에 많은 구멍들이 있는 물이 새는 호스를 생각해 보라.

물의 일부는 호스를 통해 이동해서 노즐 밖으로 나가지만, 많은 물이 구멍들로 새어 나갈 것이다.

이것이 여러분이 무언가를 처음 배우기 시작할 때의 여러분의 뇌 상태인데, 구멍들 밖으로 흘러 나가는 물은 여러분의 뇌가 손가락, 입술 등으로 보내고 있는 모든 잘못된 정보이다.

일단 여러분이 호스의 구멍들을 막으면 그 다음에 모든 물이 노즐 밖으로 나가는데, 이 점은 여러분의 뇌 속에서 부정확한 메시지들을 보내는 시냅스들보다 정확한 메시지들을 전달하는 시냅스들이 훨씬 더 강해지는 것과 유사하다.

뇌는 올바른 뉴런들이 소통하는 것을 더 쉽게 만들기 위해 시냅스의 구조를 변화시킴으로써 이를 달성한다.

신경 과학에서 흔히 쓰이는 문구는 "함께 점화하는 뉴런은 함께 연결된다."라는 것인데, 이것은 서로 소통하는 뉴런들은 그 소통을 더 쉽게 만들기 위해 자신들의 구조를 흔히 변화시